

COLLÈGE F.X. VOGLI		Année scolaire 2022-2023
Département d'informatique	BEPC BLANC	Date : avril 2023
Niveau: 3 ^{ème}	ÉPREUVE D'INFORMATIQUE	Durée : 1h Coef : 2

Noms et Prénoms : Classe :

PARTIE I : CONNAISSANCE DES LOGICIELS, DU MATÉRIEL ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES (08pts)

TAMO désire ouvrir un Secrétariat, pour ce faire il achète deux ordinateurs et une imprimante. Après avoir connecté l'imprimante 1 sur l'ordinateur 1 (utilisant Windows 7), le message suivant : « périphérique inconnu » s'affiche à l'écran

- Nommer le logiciel qu'il devra installer pour résoudre le problème : 1pt
- Citer deux modes d'acquisition de ce logiciel : 1pt
- Donner la signification de WINDOWS 7 pour cette machine : 1pt
- Citer un exemple de logiciel qu'il pourra utiliser pour saisir ses rapports .. 1pt
- Après un temps d'utilisation, Sa machine devient lente. On lui demande alors de défragmenter le disque dur
 - Définir **défragmentation** 1pt
 - Nommer l'opération qui consiste à découper un disque en plusieurs parties logiques : 1pt
- Proposer à TAMO un équipement pour protéger son matériel contre les coupures du courant. 1pt
- Dire Comment procéder s'il veut que ses ordinateurs utilisent la même imprimante 1pt

PARTIE II : ORGANISATION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION ALGORITHMIQUE (08PTS)

EXERCICE 1 : 2pts

- Soit l'algorithme suivant :

```

Algorithme : Surface_rectangle
Var : L, l, S : Entier
Début
  Ecrire ("Entrer la longueur de votre rectangle") ;
  Lire (L) ;
  Ecrire ("Entrer la largeur de votre rectangle") ;
  Lire (l) ;
  S ← L * l ;
  Ecrire ("La surface de votre rectangle est : ", S)
Fin.

```

- Donnez le nombre d'instructions : 0.5 pt

- Lister deux instructions 1.5 pt

et deux variables manipulées

..... dans l'algorithme.

EXERCICE 2 : 4pts

1- Convertir les nombres $(90)_{10}$ et $(70)_8$ en langage compréhensible par l'ordinateur.

1pt x 2

2- Poser et effectuer les opérations suivantes $10110 + 111$ et $10110 - 101$ en base 2.

1pt x 2

EXERCICE 3 : 2pts

Votre camarade de classe souhaite automatiser le calcul de ses notes trimestrielles. Pour cela, il crée la feuille de calcul suivante :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	GROUPE	MATIERE	SEQ1	SEQ2	MOY	COEF	NOTE×COEF	
2	SCIENTIFIQUE	MATHS	12	20	11	3	33	
3		INFO	14	15	14,5	2	29	
4		PCT	12	9	10,5	2	21	
5		SVT	15	17	16	2	32	
6		TOTAL	53	51	52	9	115	
7		MOYENNE TRIMESTRIELLE	12,78		DECISION	ADMIS		

a) Donner la formule qui permet de calculer la somme des nombres de la colonne G 1pt

b) Donner la formule qui permet de calculer la moyenne trimestrielle de votre camarade 1pt

PARTIE III : CREATIVITE ET USAGES SOCIOCULTURELS DU NUMERIQUE (04pts)

Votre papa vous a interdit internet en raison des dangers qu'il représente pour les jeunes. Votre maman aimerait bien plaider en votre faveur, mais manque d'arguments pour convaincre papa ; elle nécessite alors vos connaissances pour montrer l'utilité des ressources d'internet à papa.

1- Citer deux dangers d'internet 1pt

2- Proposer deux arguments qui aideront maman à convaincre son mari 1pt

3- Le papa de MERICK a compris qu'on peut utiliser internet pour la communication en utilisant par exemple les réseaux sociaux

a. Définir Réseaux Sociaux : 1pt

b. Donner deux exemples de réseaux sociaux : 1pt